



PROGRAMME DE FORMATION

Automatisation Linux avec Ansible (EX294)

Automatiser l'administration de Red Hat Enterprise Linux avec Ansible, depuis un dépôt Git

42 HEURES

POUR Administrateurs RHEL qui veulent automatiser leur travail quotidien et préparer l'EX294

PRÉPARE À

Red Hat Certified Advanced System Administrator in Ansible (EX294) ; avec le RHCSA, donne le RHCE in Ansible



Mohamed Aziz BEN HAH

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à automatiser l'administration de Red Hat Enterprise Linux avec Ansible, en suivant les objectifs de l'examen EX294. Ils mettent en place un nœud de contrôle avec ansible-navigator, des environnements d'exécution, VS Code avec un conteneur de développement Ansible et Git, puis écrivent inventaires, playbooks, variables et templates, protègent les secrets avec Ansible Vault, organisent leur code en rôles et en collections de contenu, et utilisent les rôles système RHEL. Chaque chapitre se termine par un TP sur un petit parc de machines RHEL 10. Un examen blanc EX294 chronométré mesure le niveau atteint, et le programme s'achève par un projet final : un environnement à trois niveaux automatisé depuis un dépôt Git et prouvé idempotent.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Fondamentaux d'Ansible	Nœud de contrôle, outillage, Git, inventaires et commandes ad hoc	6 h
02	Écriture de playbooks	Plays, handlers, variables, facts et contrôle des tâches	9 h
03	Templates, secrets et rôles	Templates Jinja2, Ansible Vault, rôles et collections de contenu	6 h
04	Tâches d'administration et préparation à l'examen	Rôles système RHEL, dépannage, administration automatisée, examen blanc	9 h
05	Projet final	Un environnement à trois niveaux automatisé depuis Git, présenté au groupe	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		42 h

Informations clés

PUBLIC	Administrateurs RHEL qui veulent automatiser leur travail quotidien et préparer l'EX294
PRÉREQUIS	Niveau RHCSA (cours : RHCSA partie 2 : administration système Red Hat II, ou RHCSA en parcours accéléré). Seule l'automatisation des tâches d'administration est enseignée, pas les tâches elles-mêmes
DURÉE	42 h : 36 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés ; un examen blanc chronométré
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM minimum, virtualisation matérielle, Podman ou Docker pour le conteneur de développement VS Code) avec un nœud de contrôle et trois nœuds gérés RHEL 10 dotés de disques supplémentaires, enregistrés avec l'abonnement gratuit Red Hat Developer for Individuals de chaque participant ; serveur Git fourni par le formateur ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase, un examen blanc EX294 chronométré et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent automatiser l'administration RHEL avec des playbooks idempotents, des rôles, des collections et Vault conservés dans Git, et se présenter à l'examen EX294

PHASE 01

6 H

Fondamentaux d'Ansible

Les participants mettent en place les outils qu'ils utiliseront pendant tout le cours : un nœud de contrôle avec ansible-navigator et des environnements d'exécution, VS Code avec un conteneur de développement Ansible, et un dépôt Git pour leur code d'automatisation. Ils décrivent ensuite le parc du TP dans des inventaires et lancent leurs premières commandes ad hoc. TP validé : un inventaire avec groupes et variables, versionné dans Git, qui atteint chaque nœud géré avec élévation de privilèges.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Architecture et outillage d'Ansible	Nœud de contrôle, nœuds gérés, ansible.cfg, ansible-navigator et ansible-navigator.yml, environnements d'exécution, VS Code avec un conteneur de développement Ansible, bases de Git (clone, add, commit, push)	Cours + TP	3 h
1.2	Inventaires	Inventaires statiques INI et YAML, groupes, variables d'hôtes et de groupes, inventaire dynamique	Cours + TP	1,5 h
1.3	Nœuds gérés et commandes ad hoc	Distribution des clés SSH, élévation de privilèges, modules, ansible-doc et recherche de modules dans les collections	Cours + TP	1,5 h

PHASE 02

9 H

Écriture de playbooks

Les participants écrivent des playbooks qui décrivent l'état attendu d'un serveur et peuvent être relancés sans risque. Ils utilisent variables et facts pour s'adapter à chaque hôte, puis contrôlent l'exécution avec boucles, conditions, blocs et gestion des erreurs. TP validé : un playbook qui installe et configure un serveur web sur le groupe web, ne le redémarre que si sa configuration change, et n'indique aucun changement à la seconde exécution.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Playbooks	Plays, tâches, handlers, idempotence, mode check, exécution avec ansible-navigator et ansible-playbook	Cours + TP	3 h
2.2	Variables et facts	Priorité des variables, variables enregistrées, facts, variables magiques	Cours + TP	3 h
2.3	Contrôle des tâches	Boucles, conditions, blocs et rescue, gestion des erreurs, tags	Cours + TP	3 h

Templates, secrets et rôles

Les participants génèrent des fichiers de configuration à partir de templates Jinja2, gardent les mots de passe hors du dépôt avec Ansible Vault, et réorganisent leurs playbooks en rôles qui utilisent des collections de contenu. TP validé : le playbook du serveur web refactorisé en rôle avec une configuration générée par template et un mot de passe chiffré par Vault, installé avec ses collections depuis un fichier requirements.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Templates	Jinja2, filtres, lookups	Cours + TP	1,5 h
3.2	Ansible Vault	Chiffrement de variables et de fichiers, identifiants de vault	Cours + TP	1,5 h
3.3	Rôles et collections de contenu	Structure d'un rôle, création de rôles, Ansible Galaxy, installation de collections, fichiers requirements	Cours + TP	3 h

PHASE 04

9 H

Tâches d'administration et préparation à l'examen

Les participants automatisent les tâches d'administration qu'ils savent déjà faire à la main : paquets, services, pare-feu, stockage, utilisateurs, tâches planifiées et SELinux, en utilisant les rôles système RHEL lorsqu'ils existent. Ils apprennent à déboguer des playbooks en échec, puis passent un examen blanc EX294 chronométré. TP validé : un playbook qui applique une configuration de référence complète (heure, SELinux, pare-feu, utilisateurs, stockage) à chaque nœud géré.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Rôles système RHEL	Rôles timesync, selinux, network et storage	Cours + TP	1,5 h
4.2	Dépannage des playbooks	Débogage, niveaux de verbosité, modes check et diff	Cours + TP	1,5 h
4.3	Automatiser l'administration	Paquets et dépôts, services, règles de pare-feu, systèmes de fichiers et stockage, contenu de fichiers, archivage, tâches planifiées, SELinux, utilisateurs et groupes	Cours + TP	3 h
4.4	Examen blanc	Examen blanc EX294 chronométré et correction	TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque participant automatise un environnement à trois niveaux depuis son dépôt Git, en réutilisant les rôles et playbooks des TP de phase, puis le présente comme il le ferait devant une équipe d'exploitation.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, concevoir l'inventaire et les rôles, puis automatiser les niveaux web, application et base de données avec collections, Vault, templates et rôles système	Projet	3 h
5.2	Preuve et documentation	Exécution complète sur des nœuds neufs, seconde exécution sans changement, README et documentation des rôles	Projet	1,5 h
5.3	Démonstration et revue	Exécution en direct depuis le dépôt Git ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Un environnement à trois niveaux en code**

Des serveurs web, application et base de données configurés entièrement depuis un dépôt Git avec des rôles, des collections de contenu, des secrets protégés par Vault, des templates et les rôles système RHEL ; une seconde exécution n'indique aucun changement.

OUTILS RHEL 10, Ansible, ansible-navigator, environnements d'exécution, Ansible Vault, rôles système RHEL, Jinja2, Git, VS Code

LIVRABLE Dépôt Git avec playbooks et rôles, README, exécution en direct